

游泳赛事管理与计时系统 使用说明书

版本：v2026.05.30

适用平台：Windows 10 / 11 (x64)

主要分发文件：游泳赛事管理系统_安装包_<日期>.zip

本版主要变更 (v2026.05.30)

类别	变更要点
接力棒次跟随 spinner 联动	服务器新增 <code>displayedCurrentLap = 总圈数 - 左剩余显示 - 右剩余显示</code> （含 spinner 加/减圈偏移）随广播下发。大屏 / 三端控制台的"第N棒: 队员姓名"按此值实时切换 — 按下 ▼ 加圈即时进入下一棒，按 ▲ 减圈回退一棒
团体计分名次分可配置	新增 <code>ScoringConfig</code> （持久化到 <code>CompetitionPackage.ScoringConfig</code> ）：个人 / 接力各名次得分、组别系数、取分人数、破纪录加分均可可视化编辑。 <code>CalculateTeamScores</code> 完全使用配置值，去掉硬编码数组
「比赛类型管理」改名 / 重组	Tab 改名为「比赛参数设置管理」；「名次分设置」按钮从"成绩与排名"工具栏移入此 Tab，与项目 / 组别 / 性别 / 赛次 / 组数 等元数据放一起
录取标志 Q	预赛 / 半决赛打印（ <code>BuildHeatResultsHtml</code> / <code>BuildEventResultsHtml</code> / <code>EventResultPrintWindow</code> ）的备注栏给已晋级到下一赛次的运动员标绿色加粗 Q ，DSQ/DNS/DNF 优先级更高
分段计时报告合并表	报告改成"一组一张大表"：每位运动员一行，每段距离一列；单元格双行展示（粗体上行=累计时间、灰色小字下行=本段时间，括号包裹）。 <code>BuildSplitTimeReportHtml</code> / <code>BuildSplitTimeReportHtmlFor</code> 共用 <code>BuildMergedSplitsTableHtml</code> 辅助
并列名次按硬件精度判定	硬件计时控制器以 1/100 秒精度（单字节）发送成绩；软件侧 double 比较改为按 <code>Math.Round(t * 100)</code> 长整数等价比较。5 处排名计算（ <code>UpdateHeatRanking</code> / <code>GetEventRanking</code> / <code>ComputeLiveRanks</code> / 两处打印）+ <code>EnforceOnlyLeaderRecordNote</code> 全部统一走此判定
接力姓名列再加宽（大屏成绩榜）	<code>renderHeatResult</code> / <code>renderPublishedResult</code> 接力赛姓名列 22vw → 36vw ，并内联覆盖 <code>white-space:normal; overflow:visible;</code> ，4 名队员姓名超长时自动换行展示
大屏后确认视图显示破纪录标识	<code>renderHeatResult</code> / <code>renderPublishedResult</code> 备注栏加同款优先级链：DSQ/DNS/DNF（红）> recordNote（金 #fbbf24）。比赛过程中已显示，确认后切到本组成绩榜也持续显示

此前版本（v2026.05.20）的接力 4 棒反应时全链路、大屏反应时移到备注栏、DSQ 抢跳道继续比赛、本组只第 1 名保留破/平纪录、隐私字段 `sw.notes` 不再广播等改动仍然有效，详见附录 B。

v2026.05.20 主要变更（保留供参考）

类别	变更要点
接力 4 棒反应时	服务器按棒次索引覆盖写入 <code>LaneResult.LegReactionTimes[legIdx]</code> （不再追加），即便硬件事件丢失/乱序也保证每棒一个槽位；反应时定义：第 N+1 棒 = 出发台时间 - 第 N 棒触板时间（第 1 棒为相对发令信号）
大屏反应时移到备注栏	反应时不再写入"成绩栏"；改在备注栏按 <code>splitDisplayTime</code> 倒计时窗口显示。接力 4 棒每次交接由服务器 <code>ReactionSeq</code> 自增触发，重启显示窗口；抢跳可疑/已判罚反应时标红（ <code>#EF4444</code> ）
犯规实时显示	DSQ/DNS/DNF/DQ 一旦标注，备注栏立刻显示（不再等"确认本组成绩"），优先级高于破纪录与反应时
DSQ 抢跳道继续比赛	标 DSQ 后泳道继续接收触板/盲表/分段/反应时原始数据，触板倒计时后下一段设备照常打开；仅大屏排名/最终成绩排除该道
仅本组第 1 名保留破/平纪录	FINA 惯例：本组多人破同一记录时，只本组最快者（含 5 ms 内并列）保留 <code>RecordNote</code> ；其余清空。 <code>UpdateHeatRanking</code> / <code>CheckRecords</code> 末尾自动执行
接力大屏右列动态棒次	直播视图接力赛右列改为"第N棒: 队员姓名"，跟随当前圈数实时切换；姓名/代表队字号 2.9vh 一致，全部居中
接力成绩榜列宽自适应	<code>renderHeatResult</code> / <code>renderPublishedResult</code> 的接力姓名列 12vw → 22vw ，代表队列 14vw → 8vw，容纳 4 名队员逗号分隔；其余列居中
滚动时间在确认成绩后清空	<code>_updateRunningTimeOnly</code> 检测 <code>data.resultConfirmed</code> 时直接清空文本，不再被 100 ms ticker 覆盖回去
大屏隐藏空泳道	<code>_activeSwimmersForDisplay</code> 滤除 <code>status==='EMPTY'</code> / 无姓名+无号码的占位行，画面更简洁
服务器广播不再泄露	大屏/排名屏广播载荷取消 <code>notes</code> 字段（运动员个人备注可能含姓名/单位/教练等隐私文本）； <code>sw.notes</code>

类别	变更要点		
	<code>REGISTER_QUERY_RESULT</code> 单独通道仍带 notes 给报名端编辑		
成绩与排名 (ResultGrid)	取消接力 Name/Country 互换：表头"姓名"列即 4 名队员，"代表队"列即队名；姓名列 80→ 220 px 、反应时间列 70→ 170 px ，均改 <code>DataGridTemplateColumn</code> + <code>TextWrapping=Wrap</code>		
EventResultPrintWindow 弹窗	窗口 700→1100 px；姓名列 80→220 px、反应时间列 70→170 px，均启用换行；预览数据用空格分隔，打印 HTML 用 <code>
</code> 强制每棒一行		
原始数据窗口	出场名单 / 最终成绩拆分"代表队"+"运动员姓名"两列；接力 4 名队员姓名从 <code>Notes</code> 提取；反应时按棒展开 (txt 用 <code>第1棒:0.45 / ...</code> ，HTML 用 <code>
</code>)		
分段计时报告组次选择器	"打印分段计时报告"按钮弹出"已完赛组次树"（结构同赛程导航），选中后才打印；取消则不打印		
启动连接遮罩推广	<code>leaderboard.html</code> / <code>test_bot.html</code> / <code>ParamDebugBot.exe</code> 全部加入"先输入主服务器 IP 才解锁主界面"的启动遮罩		
解决方案 x64 配置	<code>SwimmingScoreboard.sln</code> 升级到 VS 2015 Format 12.00，加入 `Debug	x64 / Release	x64` 平台配置

目录

- 1. 系统概述
- 2. 安装与启动
- 3. 系统架构与通讯
- 4. 比赛类型管理
- 5. 赛事管理与报名
- 6. 运动员管理
- 7. 接力队管理
- 8. 赛程与分组

- 9. 比赛控制
- 10. 成绩与排名
- 11. 纪录管理
- 12. 文档编辑 / 输出 / 打印
- 13. 显示控制（大屏 / 排名屏 / 媒体）
- 14. 系统日志与数据管理
- 15. 参数设置与硬件连接
- 16. EXE 远程计时控制台
- 17. HTML 浏览器计时控制台
- 18. 网页检录台
- 19. 大屏显示 / 排名屏
- 20. 在线报名 / 注册工具
- 21. 自动化测试机器人
- 22. 硬件参数调试机器人
- 23. 常见问题

1. 系统概述

1.1 设计目标

本系统是一套完整的游泳比赛管理与计时解决方案，覆盖赛事全生命周期：

- **赛前**：赛事创建 / 运动员报名 / 自动或手动分组 / 秩序册编辑 / 纪录数据导入
- **赛中**：硬件计时实时联动 / 三端控制台同步 / 设备状态管理 / 大屏展示 / 媒体播放
- **赛后**：成绩确认与排名 / 多轮晋级 / 成绩册编辑 / 多格式文档输出（PDF / DOC / HTML）

系统遵循 **World Aquatics (FINA) SW 3 竞赛规则** 自动分组（循环 / 直接排位 + 矛头泳道分配）。

1.2 设计原则：服务器是单一数据源

所有大屏、排名屏、文档（编辑 / 输出 / 打印）显示的数据都来自**比赛控制端（主服务器）**。前端浏览器/打印模板直接渲染服务器广播的字段（`sw.rank`、`sw.reactionTime`、`sw.legReactionTimes`、`sw.recordNote` 等），**不再做二次重排或重算**。

这条原则是 v2026.05.20 起的硬约束：任何"大屏显示某字段不对"、"打印某列不对"的问题，都先回到主服务器的记录/计算路径去修，让广播本身的数据正确，再让前端原样渲染。前端纯展示层格式化（小数位、HTML 转义、奖牌色映射）仍可在前端做。

1.3 系统组成

组件	说明	运行方式
主服务器 <code>SwimmingScoreboard.exe</code>	赛事管理核心，连接计时硬件，承载所有数据	Windows 应用程序
远程计时控制台 <code>RemoteTimingControl.exe</code>	独立 PC 上的比赛控制客户端	Windows 应用程序
HTML 计时控制台 <code>race_control.html</code>	浏览器端比赛控制（与 EXE 等价）	浏览器全屏
网页检录台 <code>checkin.html</code>	检录台核对身份、登记 DSQ/DNS/DNF	浏览器
大屏显示 <code>display.html</code>	观众大屏（项目/成绩/纪录/媒体）	浏览器全屏
排名屏 <code>leaderboard.html</code>	项目/团体/纪录排名展示	浏览器全屏
显示控制 <code>control.html</code>	大屏显示模式遥控	浏览器
在线报名 <code>register.html</code>	运动员/接力队自助报名	浏览器
EXE 注册工具 <code>RegistrationTool.exe</code>	桌面端运动员注册客户端	Windows 应用程序
自动化测试机器人 <code>test_bot.html</code>	模拟报名/比赛流程，便于演示与压测	浏览器（启动需 IP）
计时模拟器 <code>TimingSimulator.exe</code>	在没有实物硬件时调试通讯协议	Windows 应用程序
硬件参数调试机器人 <code>ParamDebugBot.exe</code>	与硬件计时器双向调试	Windows 应用程序（启动需 IP）

1.4 系统要求

- 操作系统：Windows 10 / 11（推荐 64 位）

- **运行环境**: .NET Framework 4.5+ (Windows 通常已预装)
- **网络**: 局域网即可 (主服务器与各客户端、大屏在同一子网)
- **端口**: 3002 (WebSocket, 所有客户端共用)
- **浏览器**: Chrome / 新版 Edge (推荐最新稳定版)
- **硬件计时器**: 通过串口 / UDP / TCP 任一方式连接 (协议详见 §3)

2. 安装与启动

2.1 安装

1. 解压 游泳赛事管理系统_安装包_<日期>.zip
2. 双击 Setup.exe , 选择安装目录 (默认 C:\SwimmingTimingSystem)
3. 安装完成, 桌面 / 开始菜单生成快捷方式 (主服务器、注册工具、远程计时台)

2.2 启动主服务器

1. 双击 "游泳赛事管理主服务器" (SwimmingScoreboard.exe)
2. 首次启动会要求设置管理员密码
3. 登录后进入主界面 (多 Tab: 系统工作状态 / 赛事管理与报名 / 比赛控制 / 成绩与排名 / 纪录管理 / 比赛类型管理 / 文档编辑 / 系统日志)

2.3 启动远程计时控制台 (异机操作)

1. 双击 "远程计时控制台" (RemoteTimingControl.exe)
2. 顶部输入主服务器地址 <IP>:3002
3. 点击 连接

2.4 打开 HTML 控制台 / 大屏 / 注册端

浏览器打开如下页面之一。首次启动会显示全屏连接遮罩, 输入主服务器 IP 并点击"连接"按钮才能解锁主界面:

- 计时控制台 race_control.html
- 大屏显示 display.html
- 排名屏 leaderboard.html

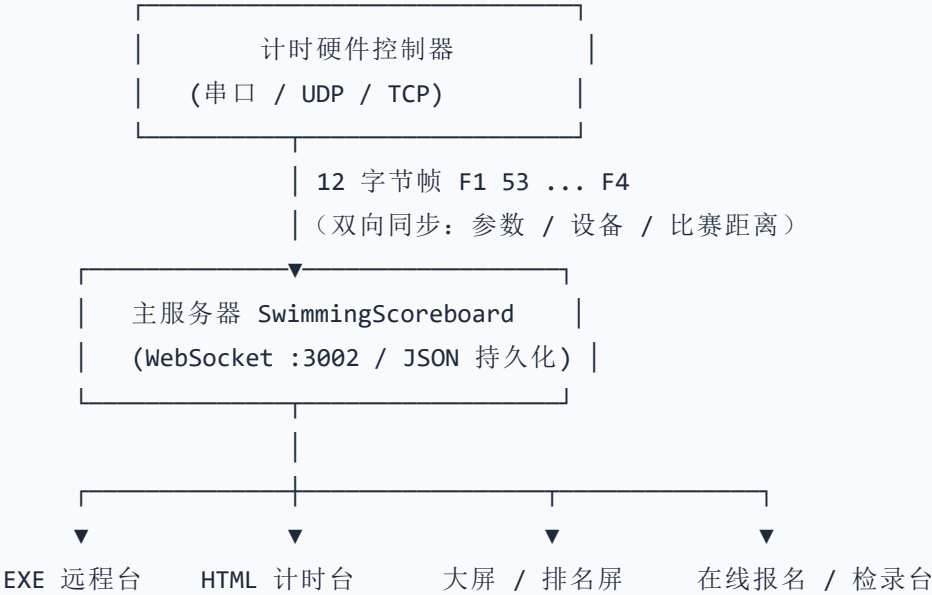
- 显示控制 `control.html`
- 在线报名 `register.html`
- 检录台 `checkin.html`
- 自动化测试机器人 `test_bot.html`

v2026.05.20 起，所有客户端的连接遮罩样式与逻辑统一：连接成功隐藏遮罩；断开自动重连，每 3 次失败弹一次确认对话框允许重新输入 IP；浏览器端按 Enter 即提交；地址持久化在 `localStorage.swimServerHost` 。

2.5 防火墙

请允许 `SwimmingScoreboard.exe` 通过 Windows 防火墙（专用 / 公用都勾选），否则其它客户端将无法连接 3002 端口。

3. 系统架构与通讯



3.1 三个计时控制台等价

主服务器 / `RemoteTimingControl.exe` / `race_control.html` **功能完全等价**——任何一端按下就位 / 发令 / 确认成绩 / 计时器清零，都通过 WebSocket 广播到其它两端 + 硬件，状态保持一致。

3.2 数据流单向：服务器 → 客户端

- **运动员姓名/代表队/反应时/分段/名次/纪录** 全部由服务器在广播载荷中直接给出。
- 客户端不再二次重排名次、不再前端 `\n / 字符串拼接` 推算反应时。如发现某字段显示异常，先
在主服务器修，让广播数据本身正确。

3.3 硬件计时协议（摘要）

- 12 字节帧 `F1 53 [子码] [数据 x8] F4`
- `0x42` 子码扩展（双向）：
- `0x01-0x07`：泳道关闭时间 / 出发台延迟 / 抢跳阈值 / 终点位置
- `0x08`：左右盲表数量（高 4 位左 / 低 4 位右）
- `0x10`：设备好/坏位图
- `0x20`：比赛距离 + 左右触板次数
- 详见 `游泳计时系统通讯协议.pdf`

4. 比赛参数设置管理

比赛参数设置管理（v2026.05.30 起，旧名"比赛类型管理"）Tab 用于配置 5 种基础维度 + **团体计分名次分**，任意修改都会即时同步到所有 WPF 下拉、网页报名端、大屏和远程台（通过 `NotifyMetadataChanged`）：

维度	用途	默认值
比赛项目	报名 / 赛程的可选项目（50/100/200米...）	标准游泳项目 17 项
组别	报名时分类（甲/乙/丙/丁/戊/己/青少年/少年/青年/成年/大师/老年）	6 个标准组
性别	男 / 女 / 混合	三个
赛次	预赛 / 半决赛 / 决赛 / 自定义	三个
组数	1组 / 2组 / ... 的预设值	1-8

每个维度都有 **编辑 / 导入CSV / 导出CSV / 下载模板** 4 个按钮：

- 编辑器：弹窗 DataGrid，左侧自动序号 1, 2, 3 ...，可增/删行；点击 **确认保存** 立即生效
- 导入 / 导出 CSV 与 Excel/WPS 兼容（UTF-8 BOM）

⚠ 组别现为人工分类（如奥运/全运的甲乙丙组），与年龄无关；不再像旧版按 MinAge/MaxAge 自动判定。

4.1 团体计分 — 名次分设置 (v2026.05.30 新增)

Tab 末尾的"团体计分 — 名次分"分组提供「名次分设置」按钮，弹出可视化对话框（持久化到 `CompetitionPackage.ScoringConfig`，赛事重新加载继续生效）：

字段	默认	说明
取分人数（前 N 名得分）	8	决赛取前 N 名计分；超出则不得分
破纪录加分（每项）	0	每破 1 项纪录额外加分（未实现自动累加，预留字段）
个人项目第 1..N 名得分	12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3	每名次得分；输入框数量 $\geq \max(8, \text{历史值})$
接力项目第 1..N 名得分	24, 20, 16, 14, 12, 10, 8, 6	接力翻倍
组别系数（青少年 / 少年 / 大师...）	0.8 / 0.8 / 0.7	最终得分 = 名次分 $\times$ 系数；找不到的组按 1.0 计；自动列出 <code>_swimmers</code> 中实际出现的所有 AgeCategory

按钮：

- **恢复默认** — 回到 FINA 风格默认值（弹确认对话框）
- **取消** — 不写回任何字段
- **保存并重算** — 写入 `_scoringConfig`、立即调用 `CalculateTeamScores` 重新计算 `_teamScores`、`AutoSaveData` 落盘

所有改动仅在按下"保存并重算"才生效；之前的 `CalculateTeamScores` 用的是硬编码 12/10/8/...，本版起完全由该配置驱动。

5. 赛事管理与报名

赛事管理与报名 Tab 顶部为赛事基本信息卡片：

- **赛事名称 / 比赛模式 / 泳池长度 / 泳道数量**（10 道默认 0-9，8 道默认 1-8）
- **开始/结束日期 / 比赛地点**

- 主办方 / 承办方 / 技术代表 / 总裁判长 / 发令员 / 编排长
- 操作按钮：保存赛事信息 / 加载赛事 / 新建赛事

下方"赛事概览统计"实时显示各项目分性别 / 组别的报名人数。

💡 删除赛事 / 清除当前库 / 新建赛事时，所有依赖数据的下拉、统计、面板、网页端都会自动同步刷新归零。

6. 运动员管理

6.1 工具栏布局

第 1 行：添加 / 修改选中 / 删除选中 | 导入CSV / 导出CSV / 导出报名模板 | 号码区间设置

第 2 行：项目 / 组别 / 性别 / 姓名（模糊） / 编号（模糊） / 重置筛选

6.2 添加 / 修改 / 删除

- 添加运动员：弹出对话框，可一次性填齐：姓名 / 性别 / 出生日期 / 身份证 / 代表队 / 单位简称 / 组别 / 联系电话 / 协会注册号 / 备注 / 报名项目 / 报名成绩 等
- 修改选中 / 删除选中：支持多选（Ctrl/Shift），按 Delete 键也可删除

6.3 单位简称

新增列 **单位简称**（CountryShort），用于大屏 / 成绩册简显（如 国队队伍名"广东省体育代表团"显示为"粤"）。

6.4 接力队员条目

接力队报名后会自动生成 4 位 **接力队员个人条目**（Notes 以 **接力队员** 开头），它们：

- 在"运动员管理"中**自动隐藏**，避免界面混乱
- 在"接力队管理"中按队伍归类显示
- 在"导出 CSV"时**包含**进去（便于导出全量名单）

6.5 号码区间设置

按代表队设置号码段（如 北京队 001-050，江苏队 051-100）。新注册运动员自动在该队号码段内取号；也可手动指定。

6.6 CSV 表头格式

号码，姓名，性别，代表队，项目，报名成绩，年龄，出生日期，身份证号，电话，备注，组别，单位简称

- **导出 CSV：**当前所有运动员（含接力代表与接力队员）
- **导出报名模板：**空白模板 + 表头 + 2 条示例行；用 Excel/WPS 编辑后用"导入CSV"回灌
- **导入 CSV：**号码列留空时由系统按号码段自动分配

7. 接力队管理

接力队管理 Tab：按"性别+项目"分组展示所有接力队，每队列出 4 棒队员。

7.1 添加 / 删除接力队

- **添加接力队：**选项目 / 性别 / 队名 / 报名成绩 / 4 棒队员姓名（可留空，后续补）
- **删除选中队伍：**同时清除 _swimmers 中的代表条目和 4 位队员条目

7.2 防重复登记

接力队以 (队名 + 性别 + 项目) 为唯一键。重复提交同一队伍时**不会新增重复条目**，而是用最新数据覆盖现有队伍（更新报名成绩与棒次）。

7.3 同步分组信息

按下"**同步分组信息**"按钮，把代表条目的 Heat/Lane 信息同步到 4 棒队员。这样接力队员个人条目（用于检录核对身份）也带组别 / 道次。

8. 赛程与分组

8.1 一键生成日程

点击 **一键生成日程**，弹窗让用户为所有项目选择赛次方案：

- 只决赛（推荐，适合中小型赛事）
- 预赛 → 决赛

- 预赛 → 半决赛 → 决赛

系统按"组别 → 性别 → 项目 → 赛次"维度合成场次，按距离 / 项目类型自动排序到上午（预赛） / 下午（半决赛） / 晚上（决赛）三段：

时段	起始时间
上午	09:00
下午	14:00
晚上	17:30 (v2026.04 由 19:00 改为 17:30)

8.2 预赛自动分组 (FINA SW 3 规则)

按 World Aquatics SW 3.1.1.4 / 3.1.1.5 / 3.1.2 标准实现：

短距离项目 (50 / 100 / 200 米)

- `seedHeats = min(总组数, 3)`：最后 3 组进行循环（种子）排位
- 前面组进行直接排位，由慢到快编号；最慢组（第 1 组）拿剩余不满人数
- 种子分配：第1名→最后组中道，第2名→倒数第2组中道，第3名→倒数第3组中道；第4名→最后组次中道 (`lanePriority[1]`)，依次循环填满

中长距离 / 接力 (400 / 800 / 1500 米 / 4×N 接力)

- `seedHeats = min(总组数, 2)`：最后 2 组进行循环（种子）排位
- 前面组直接排位

实现位置：`HeatScheduler.AssignFinaSeeding(...)`（个人 `GenerateHeats` 与接力 `GenerateRelayHeats` 共用），按 `IsShortDistanceEvent(eventName)` 自动判定距离类别。

矛头泳道 (Spearhead) 分配

泳池	优先级 (最快→最慢)
8 道	4, 5, 3, 6, 2, 7, 1, 8
10 道	4, 5, 3, 6, 2, 7, 1, 8, 0, 9

成绩最快者必占 4 道；最慢者排到边道（10 道场景下 0/9 道）。

注：8 人以下单组直接决赛时，0、9 道空着不用，FINA 标准如此。

8.3 出场编排微调

出场编排微调 Tab 的 DataGrid 可对每位运动员的"组次/道次"做精细调整。支持：

- **手动均分**：输入"每组 N 人"自动分组
- **同组互换泳道**
- **追加分组**：把新报名的运动员塞到最后一组空位 + 必要时新建组

8.4 晋级处理

成绩与排名 Tab 的 **晋级处理** 按钮 → 弹出 **PromotionQueryWindow**：

- 查询当前赛次的总排名（不分组统一排名）
- 设置晋级人数（默认：预赛→半决赛取 16，半决赛→决赛取 8）
- 一键执行晋级 + 自动分组到下一赛次

每组确认成绩后系统也会**主动询问**是否进入晋级流程（仅当全部组完赛）。

9. 比赛控制

比赛控制 Tab 三栏布局：

左：赛程导航 + 计时源对比

中：泳道实时状态

右：比赛控制按钮

9.1 赛程导航（含组别 / 已完赛标记）

树形结构按"单元 → 项目 → 组次"展开：

第1单元（2026-05-01上午）

└ [甲组] 男 50米自由泳 预赛

└ 第1组 [已完赛]

└ 第2组 [已完赛]

└ 第3组（共3组） ← 当前组高亮

└ [乙组] 男 100米自由泳 预赛

...

- 项目标签自动加 [组别] 前缀
- 组次确认成绩后立即追加 [已完赛] 灰色标记
- 当前选中组高亮蓝色

✅ **已确认成绩永久锁定：**通过 `_confirmedHeats` 集合记录每个已确认组次 (key = 组别|性别|项目|赛次|组次) ， 并入档持久化；后续任何数据变化都不会让"[已完赛]"标记消失。

9.2 顶部当前比赛行

显示 [组别] 性别子 项目 赛次 第N/M组 ， 便于操作员一眼确认当前组别。

9.3 泳道实时状态

每条泳道一行，左右对称布局：

[T] 盲3 盲2 盲1 出发 触板 [圈 ▲▼] | 姓名+进度 | [▲▼ 圈] 触板 出发 盲1 盲2 盲3 [T]

- **左右盲表数量：**可独立设置 1-3，超出数量的圆点占位但隐藏（盲1 / 出发 / 触板的位置始终固定）
- **T 按钮：**手动触板，左右各一，可独立启用 / 禁用
- **进度条：**箭头方向跟随发令位置；显示运动员所在段
- **接力项目：**第 1 行显示代表队（如"江苏"），第 2 行显示 第N棒：队员姓名 （按当前圈数自动推断）
- **空泳道：**整行淡化（透明度 35%），名字显示"（空泳道）"
- **圈数 ▲▼ 微调：**每道左 / 右各有一对 spinner，按哪一侧只调整哪一侧的剩余圈数显示。值钳到 [0, 该侧实际触板次数] ：50m 出发端 0 / 到达端 1；100m 双侧各 1；150m 出发端 1 / 到达端 2；200m 双侧各 2；以此类推。三端（主控 / EXE / HTML）操作一致，结果由服务器统一计算后实时广播。
- **接力棒次随圈数即时切换** (v2026.05.30) ：服务器据 spinner 偏移后的"显示用当前圈数" `displayedCurrentLap = 总圈数 - 左剩余 - 右剩余` 推算"第N棒"，并写入广播。大屏直播视图的右列、HTML 计时控制台、EXE 远程台的接力姓名都用此值；按 ▼ 加圈即时进入下一棒，按 ▲ 减圈回退一棒。
- **反应时颜色：**硬件检测到反应时低于阈值时，反应时数字变 **红色** 提醒裁判；行边框琥珀色提示"可疑起跳"。**不再自动 DSQ**——是否判罚由裁判手动按 DSQ 按钮决定。

9.4 比赛控制按钮

- **就位** → 锁定泳道、出发台打开

- **发令** → 启动计时器、关闭出发台
- **确认本组成绩** → 锁定本组成绩并永久入档
- **计时器清零** → 见 §9.6 两种语义

9.5 显示控制按钮组（向大屏推送）

- **比赛视图 / 出发表 / 组成绩 / 总排名 / 团体积分 / 颁奖典礼 / 纪录榜 / 赛程表 / 晋级名单 / 欢迎画面 / 暂停画面**
- **成绩发布**：选择已完赛的组次，发布到大屏（独立锁定模式，不被实时画面覆盖）
- **图片 / 视频**：上传图片或视频全屏播放

9.6 计时器清零的两种语义

按"当前组是否已确认成绩"自动选择行为：

A) 已确认成绩的组（赛程导航已显示 [已完赛]）

- **彻底清零复位**，准备进入下一组比赛
- **已确认成绩永久保留**（在 `_confirmedHeats` + 各运动员 `Results` 中已落盘）
- 自动 `SetCurrentHeat(N+1)` 切到下一组
- 若已是本赛次最后一组：泳道行整体清空（"（空泳道）"），顶部"组别"行改为"第 N 组已完赛 / 共 M 组"，**大屏切到欢迎画面**

B) 未确认成绩的组（如抢跳召回重赛）

- 只清当前组的时间 / 分段数据
- **DSQ / DNS / DNF 等备注状态保留**
- 停留在当前组，重新发令

9.7 切组守卫

当前组未确认成绩时，禁止切换到其它项目 / 组次（保护操作员避免误操作丢成绩）。三个计时控制台（主控 / EXE / HTML）规则一致。

9.8 已确认组防再次开赛

`就位 / READY` 按钮：当前组已确认时，弹"操作被阻止"提示，必须切到下一组才能继续。

9.9 起跳犯规处理（人工判罚 + DSQ 道继续比赛）

步骤	系统行为
硬件检测到反应时 < 抢跳判定阈值	仅置 <code>IsSuspectFalseStart=true</code> ，反应时数字变红、行边框 amber 提示
三端日志	输出 ⚠ 起跳可疑（待裁判确认）泳道X 反应时:0.082s
裁判判罚	在该泳道按 DSQ 按钮（三端均可）；备注栏立即显示 DSQ 、运动员状态置 DSQ
裁判不判罚	反应时仍标红，但成绩照常计入；后续可继续比赛
DSQ 道继续接收原始数据 (v2026.05.20)	标 DSQ 后泳道仍处于"接收态"——触板/盲表/分段/反应时全部继续记录并落盘到原始数据；倒计时结束后下一段触板/盲表/出发台照常打开。仅大屏排名/最终成绩排除该道
实时上大屏	任何 DSQ 标注通过 <code>MARK_DSQ</code> 立刻广播到 <code>display.html</code> ，备注栏立即出现 DSQ （不再等待"确认本组成绩"）

实现：`IsLaneReceivingData(lane)` 用于"原始数据接收 + 设备开关"判定（DSQ 通过），`IsLaneParticipating(lane)` 仍用于"排名 / 积分"判定（DSQ 排除）。两者职责分离。

9.10 接力 4 棒反应时 (v2026.05.20)

每棒交接时，服务器按棒次索引覆盖写入 `LaneResult.LegReactionTimes[legIdx]`：

- 第 1 棒反应时 = 出发台时间（相对发令信号）
- 第 N+1 棒反应时 = 第 N+1 棒出发台时间 - 第 N 棒触板累计时间 (N=1, 2, 3)
- 由 `ComputeRelayLegIndex(currentLap)` 推算棒次索引，按索引"覆盖写入"而不是"追加"，硬件事件重复或乱序也只保留每棒最新值
- 同步广播 `sw.reactionSeq`（`LaneDeviceState.ReactionTime` setter 每次自增），客户端用它检测"新一棒反应时"，重启大屏备注栏 5 秒倒计时窗口
- 个人项目仍是 `StartingBlockTime` 单值

10. 成绩与排名

成绩与排名 Tab：

10.1 筛选器

6 维筛选：组别 / 性别 / 项目 / 赛次 / 组次 / 名次

- **组别下拉**：自动列出 `_ageGroups` 主列表 + 已报运动员中实际出现的组别（兼容历史/导入数据中存在但未维护到主列表的组别）
- **组次下拉**：只列出**已确认成绩**的组次（未确认的隐藏，避免操作员看到不完整结果）

10.2 成绩表 (DataGrid)

列：名次 / 道 / 号码 / 姓名 / 代表队 / 最终成绩 / 计时源 / 反应时间 / 状态 / 纪录

- **接力赛姓名 / 代表队** (v2026.05.20 修复)： `姓名` 列直接显示 4 名队员（逗号分隔）， `代表队` 列显示队名。不再做 Name/Country 互换。
- **姓名列**：80 → **220 px**， `DataGridTemplateColumn` + `TextWrapping=Wrap`，过长时自动换行。
- **反应时间列** (v2026.05.20)：接力赛展开为 `第1棒:0.45 第2棒:0.30 第3棒:0.51 第4棒:0.22`（双空格分隔），70 → **170 px**，启用换行；个人项目仍单值。未记录到的棒次显示 `-`。

只显示**已确认成绩**的组（ `IsHeatConfirmed` 真）。

10.3 并列名次

`UpdateHeatRanking` / `ComputeLiveRanks` / `GetEventRanking` 三处排名计算统一使用 **competition ranking 1-2-2-4** 规则：

- 同 `FinalTime` 的运动员**共享名次**
- 下一位名次按已遍历个数跳过

例：A=54.50 (1)、B=54.68 (2)、C=54.68 (2)、D=54.99 (4)。

打印的每组成绩表中，并列名次以 `=2` 形式标注（首条为 `2`，第二个并列写 `=2`），保留可读性。

判定精度 (v2026.05.30)：硬件计时控制器以 1/100 秒精度（单字节）发送成绩。软件侧把成绩按 `Math.Round(t × 100, MidpointRounding.AwayFromZero)` 取长整数（百分秒）后做相等比较：两条都 round 到同一个百分秒整数即视为并列。这样和硬件精度完全对齐，避免 IEEE 754 浮点尾差（不同计时源裁定后产生的几 μ s 差异）漏判并列。

5 处排名计算（ `UpdateHeatRanking` / `GetEventRanking` / `ComputeLiveRanks` / 两处打印）+ `EnforceOnlyLeaderRecordNote` 全部走同一辅助 `IsTieTime`。

10.4 团体计分 (v2026.05.30 起完全可配置)

- 决赛取前 N 名计分（N 由「比赛参数设置管理 → 名次分设置」配置，默认 8）

- 个人 / 接力 各名次得分、组别系数（青少年=0.8、大师=0.7 等）、破纪录加分均可可视化编辑（详见 §4.1）
- 并列名次的运动员均按其名次取分；金 / 银 / 铜也并列发放
- "成绩与排名" Tab 工具栏的「**团体计分**」按钮：根据当前配置重新计算 `_teamScores` 并弹出 `TeamScoreWindow` 浏览结果

10.5 查询原始数据 (v2026.05.20 改进)

弹窗选择已保存的"项目原始数据"文件（ `Database/RawData/<组别_>性别_项目_赛次_第N组.txt + .html` ），查看每组细节：

- **出场名单**：拆「代表队」+「运动员姓名」两列；接力赛 4 名队员姓名从 `Notes` 提取。
- **原始数据流**：时刻/泳道/类型/时间/运动员，按时间序排列。
- **最终成绩**：拆「代表队」+「运动员姓名」两列；反应时按棒展开（txt 用 `第1棒:0.45 / 第2棒:...`，HTML 用 `<br>` 堆叠每棒一行）；触板/盲1/盲2/盲3 各自的最终值同表展示。
- **分段明细**：每段触板/盲1/盲2/盲3/手动/累计/计时源裁定明细。

旧的 .txt/.html 文件结构是"代表队和姓名混在一列"，重新跑一次组并"确认成绩"后会按新结构覆盖；历史文件需要重新跑组才会更新。

10.6 操作按钮

- **晋级处理**：见 §8.4
- **团体计分**：见 §10.4

11. 纪录管理

11.1 数据维护

- 支持类型：世界纪录 / 奥运会纪录 / 亚洲纪录 / 亚洲青年纪录 / 全国纪录 / 省运会纪录 / 市纪录 / 赛会纪录（可在大屏顶部"主纪录"切换显示）
- 字段：项目 / 性别 / 类型 / 保持者 / 代表队 / 成绩 / 日期 / 地点
- 操作：**添加 / 修改 / 删除 / 导入 CSV / 导出 CSV / 导入预置纪录**
- 大屏顶部显示 **当前项目的"主纪录" + "赛会纪录 CR"** 两条；主纪录类型可在该面板下拉调整

11.2 简写标识表

纪录类型	破纪录标签	平纪录标签
世界纪录	WR	=WR
奥运会纪录	OR	=OR
亚洲纪录	AR	=AR
亚洲青年纪录	AJR	=AJR
全国纪录	NR	=NR
省运会 / 省纪录	省 R	=省 R
市纪录	市 R	=市 R
赛会纪录	CR	=CR

多条破纪录用 / 拼接（如 WR/AR/NR ），按 WR > OR > AR > AJR > NR > 省R > 市R > CR 顺序排序。

11.3 自动比对 workflow

触板完赛

→ CheckRecords()

→ 写 result.RecordNote

→ EnforceOnlyLeaderRecordNote()

→ 仅本组第 1 名（含 5ms 内并列）保留

↓ 广播 + UI/打印 显示

↓ 裁判 ConfirmResult

UpdateRecordsAfterConfirm()

→ 刷新 SwimmingRecord

↓ AutoSaveData

入档持久化（CompetitionPackage._records）

阶段	行为
完赛瞬间	<code>CheckRecords</code> 遍历所有匹配 <code>项目+性别+组别(可空)</code> 且 <code>Time>0</code> 的记录条目； <code>FinalTime < record.Time</code> 写破纪录、 <code>FinalTime == record.Time</code> 写平纪录；记录库为空则不比较
本组只保留第 1 名 (v2026.05.20)	<code>EnforceOnlyLeaderRecordNote</code> 在 <code>CheckRecords</code> 末尾及 <code>UpdateHeatRanking</code> 末尾运行：取本组最快有效成绩 <code>leaderTime</code> ，对所有 <code>FinalTime > leaderTime + 5ms</code> 的运动员 <code>RecordNote = ""</code> 。本组多人破同一记录时，仅本组最快者（含并列）保留标识，符合 FINA 惯例
同步显示	<code>result.RecordNote</code> 通过 <code>Broadcast</code> 同时推到主控泳道行（备注栏金色）、EXE 远程台、 <code>race_control.html</code> 、 <code>display.html</code> （备注栏金色 <code>#FBBF24</code> 显示标识）
打印输出	每组成绩打印模板的成绩单元格后追加 <code>WR</code> （FINA 惯例）；"成绩与排名" Tab 的"纪录"列同步填值
裁判确认	按 确认本组成绩 ， <code>UpdateRecordsAfterConfirm</code> 把仍 <code>< record.Time</code> 的成绩写回 <code>SwimmingRecord</code> ：刷新 <code>HolderName / HolderCountry / Time / TimeInSeconds / Date(今天) / Location(_competitionName)</code> ，落盘到 <code>CompetitionPackage</code>
平纪录不刷新	<code>=</code> 前缀（平纪录）只标识，不更新原条目
DSQ 取消标识	裁判把第 1 名标 DSQ 后， <code>UpdateHeatRanking</code> 重算时新晋第 1 名自动获得标识，原第 1 名（已 DSQ）的标识被清空

11.4 破纪录统计表

成绩册中可勾选的"破纪录统计表"自动收集本届被改写的纪录条目（按 HolderName+HolderCountry 在本届运动员里能匹配上的）：项目 / 类型 / 保持者 / 单位 / 成绩 / 日期。

12. 文档编辑 / 输出 / 打印

`文档编辑/输出/打印` Tab 提供两本核心文档的可视化编辑 + 三大类即时打印：

12.1 秩序册

- 封面（标题 / 副标题 / 场地图）
- 序言 / 致辞

- 主办方 / 承办方
- 技术官员名单 / 裁判员名单
- 项目秩序（按编排自动生成）
- 闭幕词

12.2 成绩册

- 封面 / 序言
- 成绩排名（按项目自动生成）
- 团体积分 / 颁奖统计
- 纪录统计
- 全部成绩（含分段、可选）
- 闭幕词

输出格式：HTML（在线预览） / DOC（Word） / PDF（打印）

12.3 接力 4 棒反应时输出（v2026.05.20）

所有"打印 / 输出"路径均按棒次展开接力反应时；个人项目仍为单值（StartingBlockTime）。

路径	输出格式	列宽
本组成绩单 BuildHeatResultsHtml	第1棒:0.45 第2棒:0.30 ...	反应时列 70 px
赛事级成绩公告 BuildEventResultsHtml（含分段标记）	同上	反应时列加宽到 110 px（接力时）
单项成绩单弹窗 EventResultPrintWindow	预览：第1棒:0.45 第2棒:0.30 ...（双空格 + TextWrapping=Wrap） 打印： 强制每棒一行	窗口 1100 × 560 px；姓名 220 px、反应时 170 px 模板列
原始数据保存（txt + html）	txt：第1棒:0.45 / 第2棒:0.30 / ... html： 堆叠	—
ResultGrid（成绩与排名 Tab）	双空格分隔，列 170 px + TextWrapping=Wrap	—

未记录到的棒次显示 —。所有路径都从 LaneResult.LegReactionTimes[] 读取（同一份数据源）。

12.4 分段计时报告组次选择器 (v2026.05.20)

按"打印分段计时报告"按钮 → 弹出"已完赛组次树"（结构同赛程导航）：

第1单元

└ [甲组] 男 50米自由泳 预赛

└ 第1组 [已完赛]

└ 第2组 [已完赛]

仅显示按下"确认本组成绩"的组；选中后才打印；按"取消"则不打印。打印的 HTML 不依赖 `_currentEvent` / `_currentHeat` 全局状态，可对任意已完赛组单独出报告。

12.5 分段计时报告合并表 (v2026.05.30)

报告改为"一组一张大表"，便于跨道横向比较分段：

道	姓名	代表队	50m	100m	150m	200m	最终成绩
4	张三	上海	27.50 (27.50)	57.20 (29.70)	1:27.30 (30.10)	1:58.45 (31.15)	1:58.45
5	李四	北京	28.00 (28.00)	58.10 (30.10)	1:28.50 (30.40)	1:59.20 (30.70)	1:59.20

- 每段单元格双行：粗体上行 = 累计时间，灰色小字下行（带括号）= 本段时间
- 距离列自动取本组所有运动员分段距离的并集，按升序排
- 缺失分段显示 `-`
- 接力赛：列名换为「代表队 / 队员」（与其它打印保持一致）
- 入口：通过 §12.4 的组次选择器选中组次后输出；当前组的旧入口 `BuildSplitTimeReportHtml` 也走同一合并表

12.6 录取标志 Q (v2026.05.30)

预赛 / 半决赛打印的成绩单中，已晋级到下一赛次的运动员在备注栏标 **Q**（绿色加粗）：

当前赛次	下一赛次（自动判断）
预赛	若 schedule 含半决赛 → 半决赛；否则 → 决赛
半决赛	决赛
决赛	（无）

判定规则：运动员的 `StageAssignments[nextStage]` 不为空（即"晋级处理"已把人员塞入下一赛次的组次）。覆盖三个打印路径：

- `BuildHeatResultsHtml` （本组成绩单）
- `BuildEventResultsHtml` （赛事级成绩公告）
- `EventResultPrintWindow` （单项成绩单弹窗）

DSQ/DNS/DNF/DQ 比 Q 优先；判罚的运动员不显示 Q（也不会被晋级）。

13. 显示控制（大屏 / 排名屏 / 媒体）

13.1 大屏显示模式

主控的"显示控制"面板可远程切换大屏（`display.html`）显示模式：

- **比赛视图**：泳道行实时成绩
- **出发表 / 组成绩 / 总排名 / 团体 / 颁奖 / 纪录 / 赛程表 / 晋级名单**
- **欢迎画面 / 暂停画面**

13.2 大屏比赛视图布局（v2026.05.20）

每条泳道一行，6 列居中显示：

列	内容	宽度（直播视图）		
道次	1, 2, 3 ...	5vw		
姓名	个人：姓名；接力：当前棒"第N棒: 队员姓名"动态显示	14vw		
代表队	`countryShort` \	\	country`	12vw
成绩	完赛后显示 finalTime；比赛中显示最近一次真实分段（5 秒窗口）	14vw		
名次	服务器广播的 <code>sw.rank</code> （直接渲染，不再前端重排）	5vw		
备注	DSQ/DNS/DNF/DQ > 破纪录（金）> 反应时（5 秒窗口）	8vw		

接力成绩榜视图（`renderHeatResult` / `renderPublishedResult`）：姓名列 22vw、代表队 8vw，4 名队员逗号分隔展示；其余列同直播视图。

13.3 备注栏优先级 (v2026.05.20)

- 1) DSQ/DNS/DNF/DQ — 实时显示（不等待"确认本组成绩"），CSS 默认红色 `var(--red)`

2) 破/平纪录 `recordNote` — 金色 `#FBBF24`

3) 反应时显示窗口 — `splitDisplayTime` 倒计时（默认 5 秒）
 - 接力赛每棒交接由 `reactionSeq` 触发新窗口（每棒都显示一次）
 - 抢跳可疑/已判罚 → 反应时标红 `#EF4444`
 - 正常 → 浅色 `#F8FAFC`

DSQ/破纪录两类不会被反应时覆盖，符合"犯规 / 纪录信息持续显示"的要求。

客户端兼容：服务器若没有广播 `reactionSeq`（旧版主控），客户端退回比较 `reactionTime` 字符串变化判断"新一棒"；行为一致。

13.4 大屏分区刷新

为避免高频整屏 innerHTML 重建造成的卡顿：

- 顶部静态文字（赛事名 / 项目 / 阶段/组 / 纪录条）：仅在数据变化时写入 `textContent`
- 滚动时间右上角：100 ms 独立 ticker 本地插值，与网络广播解耦

- **泳道行 DOM**：仅在 `buildKey`（项目 / 组 / 泳道布局 / 接力切换）变化时重建一次，缓存到 `_raceRowDOM[]`
- **泳道字段**（道次 / 姓名 / 队伍 / 成绩 / 名次 / 备注）：250 ms 廉价刷新 + 收到广播时刷新；字段对比，仅写差异
- **滚动时间在确认成绩后清空**（v2026.05.20）：`_updateRunningTimeOnly` 检测 `data.resultConfirmed === true` 时直接清空 `#runningTime` 文本并 return，不被 ticker 覆盖回去

效果：滚动时间走时丝滑，泳道字段无重绘抖动；确认成绩后切到本组成绩榜，右上角不再有滚动时间干扰。

13.5 空泳道不显示

- **直播视图**：`_activeSwimmersForDisplay` 滤除 `status==='EMPTY'` 或无姓名+无号码的占位行（v2026.05.20）
- **成绩榜 / 公布成绩**：`isOccupiedLane` 同样过滤，0 道无人时不再显示"0"那一行

13.6 隐私保护

服务器广播载荷 v2026.05.20 起**取消** `notes` 字段。`Swimmer.Notes` 可能含运动员个人备注、姓名、单位、教练等敏感文本，不应在大屏/排名屏暴露。报名端编辑 `notes` 走独立的 `REGISTER_QUERY_RESULT` 通道。

13.7 图片 / 视频全屏

支持 PNG/JPG/MP4 全屏推送到大屏，三种贴合方式（contain / cover / fill）。视频可循环、静音、自动播放。

14. 系统日志与数据管理

`系统日志` Tab：

- **日志窗口**：实时输出操作 / 状态 / 错误日志，便于排查偶发问题
- **数据备份**：JSON 自动保存（每次确认成绩 / 关键操作）+ 手动导出
- **历史赛事**：按"赛事名称"列出可加载的存档文件
- **删除当前赛事**：清空所有数据 + 同步刷新所有面板

15. 参数设置与硬件连接

主控的"系统工作状态" Tab 内有 **参数设置 / 硬件连接** 二级 Tab：

15.1 参数设置（与所有客户端 + 硬件双向同步）

参数	默认	说明
泳道关闭时间（秒）	20	触板触碰后多久关闭其它设备
出发台关闭延迟	3	发令后延迟多少秒关出发台
成绩确认关闭延迟	3	确认成绩后延迟关闭出发台
抢跳判定阈值	0.10	反应时低于此值视为"可疑抢跳"（仅标红，不自动 DSQ）
分段成绩显示时长	5	大屏显示分段时间的秒数 — 也是反应时显示窗口时长
第 1 名成绩停留时间	3	右上角"第 1 名分段成绩"绿色提示秒数
大屏翻页时间	5	总排名等多页内容自动翻页周期，1-60 秒
反应时(RT)	打开	打开/关闭 出发反应时检测
终点位置 / 发令位置	左 / 右	单选
左 / 右盲表数量	3 / 3	1-3 个

修改后立即广播到所有客户端 + 硬件，三个计时控制端（主控 / EXE / HTML）的"参数设置"对话框都内置上述所有条目。

主控参数设置弹窗为 `SizeToContent.Height` 自适应高度，不会因新增条目而显示不全。

15.1.1 反应时(RT) 开 / 关详解

- **打开（默认）**：硬件检测到出发台触发后写入反应时；反应时低于阈值时自动标红"可疑起跳"（不再自动 DSQ）。
- **关闭**：所有反应时相关处理统一跳过——
- `HandleFalseStartDetected` 直接 return
- 出发台命中处理（普通+接力交接）：不写 `ReactionTime`、不判定可疑、不再标红
- `result.StartingBlockTime` 不写入；接力 `LegReactionTimes` 不更新

- 三端泳道行 `ReactionText` 与计时源详情面板：显示空 / "已关闭"
- 广播 `reactionTime` 字段为空字符串

适用场景：训练记录 / 没有出发台硬件 / 不需要反应时统计的赛事。

15.1.2 大屏翻页时间详解

- 影响 `display.html` 总排名（多页超过 10 行时）的自动翻页周期
- 不影响其它显示模式（比赛视图 / 出发表 / 颁奖等）
- 实时生效：服务器广播后大屏立即采用新值，无需刷新页面

15.2 硬件连接

- 协议类型：串口 / UDP（局域网） / TCP
- 串口参数：波特率（默认 9600） / 串口号
- UDP / TCP：IP + 端口
- 测试 / 连接 / 断开 / 重连

16. EXE 远程计时控制台

`RemoteTimingControl.exe`：独立 PC 上的客户端，与主服务器功能等价。

16.1 连接

顶部输入 `<服务器IP>:3002` → 点 **连接**。状态栏显示连接情况。

16.2 主要面板

- 赛程导航树（含 `[组别]` 前缀，已完赛 [已完赛]）
- 比赛控制按钮（就位 / 发令 / 计时器清零 / 确认本组成绩）
- 泳道实时状态（接力显示当前棒次队员名）
- 顶部"当前比赛"行：与主控同款 `[组别] 性别子 项目 赛次 第N/M组`
- 本赛次最后一组完赛态：自动显示"第 N 组已完赛 / 共 M 组"

16.3 守卫机制（与主控一致）

- 已确认成绩的组：禁止再次"就位"

- 当前组未确认成绩：禁止切换组次（弹"操作被阻止"）
- 比赛中：禁止切换项目

16.4 快捷键

- F5 = 就位
- F6 = 发令
- F7 = 计时器清零
- Enter = 确认本组成绩
- Ctrl+← / Ctrl+→ = 上一组 / 下一组
- 数字键 0-9 = 选中泳道
- D / F / Q = 当前选中泳道标记 DNS / DNF / DSQ

17. HTML 浏览器计时控制台

`race_control.html`：浏览器版的等价控制台，所有按钮 + 守卫规则与 EXE 完全一致。

启动时显示**全屏连接遮罩**，输入服务器 IP → 点击"连接"按钮 → 连接成功后遮罩消隐进入主界面。连接失败保留遮罩 + 状态提示，自动重连。

17.1 圈数 spinner / 反应时标红 / 备注栏

每条泳道的左 / 右 "圈" 数字两侧均带 ▲▼ spinner（按哪边只调那边，钳到该侧实际触板次数）。点击发 `ADJUST_LAP_DISPLAY` 命令到服务器，由服务器统一调整 `LeftLapManualAdjust` / `RightLapManualAdjust` 后回广播。

反应时 `lr-reaction` 单元在 `isSuspectFalseStart || isFalseStart` 时变红 `#EF4444`；备注 `lr-remark` 在非 DSQ 时显示破/平纪录标识，金色 `#F59E0B`。

17.2 参数设置（与主服务器同步）

弹窗包含全部参数（含"大屏翻页时间" + "反应时(RT)" 单选）。`applySettings` 用 `SET_LANE_CLOSE_SETTINGS` 上报；`localStorage.swimReactionTimeEnabled` / `swimBigDisplayPageInterval` 持久化，下次启动即使尚未连服务器也用上次值。

18. 网页检录台

`checkin.html`：检录员核对身份、登记 DSQ/DNS/DNF。

- 选项目 → 选组 → 显示该组 8/10 道运动员（含接力队员个人条目）
- 每位运动员可勾"已检录"
- 一键标记 DNS / DNF / DSQ（同步到比赛控制端 + 大屏）

启动时显示连接遮罩，与 `display.html` / `race_control.html` 风格一致；持久化 key `localStorage.swimServerHost` 共享。

19. 大屏显示 / 排名屏

19.1 `display.html` 比赛实时大屏

显示模式：见 §13.1。启动时显示连接遮罩（输入主服务器 IP 后才解锁主界面）。

19.2 `leaderboard.html` 排名屏 (v2026.05.20 更新)

启动时显示连接遮罩 + IP 输入框，连接成功才隐藏。 `requestAnimationFrame` 合并广播：手机端高频广播时只保留最新一份，下一帧统一渲染，避免积压。

3 个 Tab 切换：

- **项目排名**：当前选中项目的总排名
- **团体积分**：各代表队总分 / 金 / 银 / 铜
- **纪录榜**：当前赛事所有纪录列表

19.3 大屏顶部主纪录条

显示当前项目的两条纪录：左为"主纪录"（WR/AR/NR/省R/市R 之一，由主控配置），右为"赛会纪录 CR"。

20. 在线报名 / 注册工具

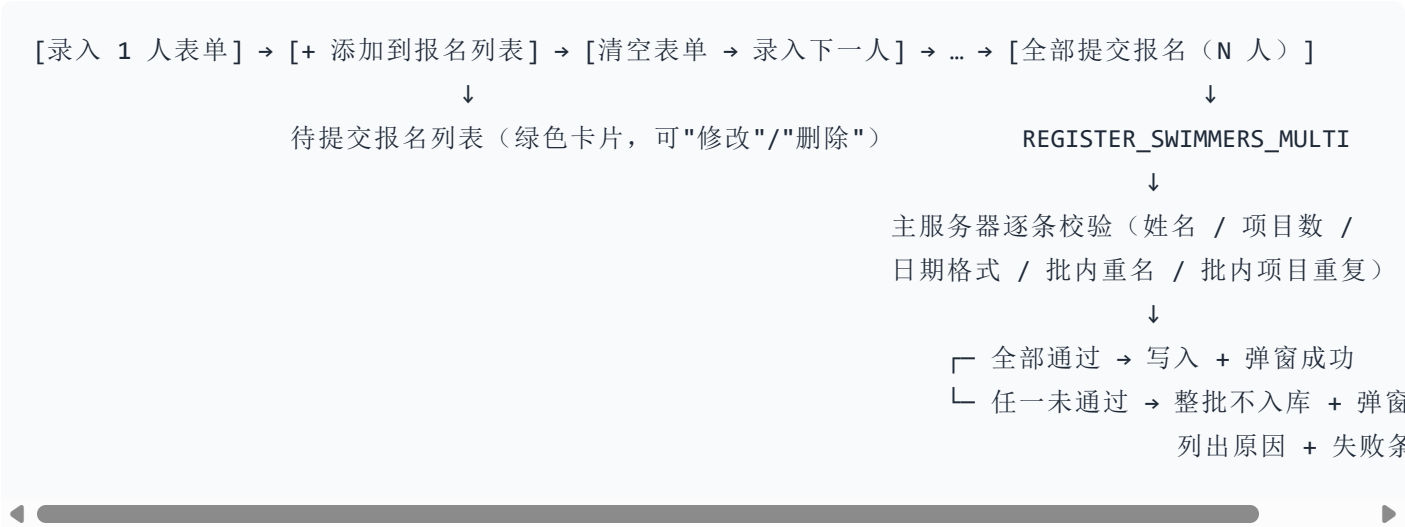
20.1 `register.html` (在线报名)

启动连接遮罩输入 IP → 进入主界面：

- **个人项目报名：** 姓名 / 性别 / 出生日期 / 身份证 / 代表队 / 单位简称 / 组别 / 协会注册号 / 备注 / + 多项目报名
- **接力队报名：** 队名 / 性别 / 组别 / 单位简称 / 项目 / 报名成绩 / 4 棒队员（含出生日期）

组别 / 项目 / 性别下拉： 从主服务器实时同步（ **比赛类型管理** 修改后立即生效），不再硬编码。

20.1.1 多人报名 workflow



弹窗反馈：

标题	颜色	内容
✓ 报名提交成功	绿色	"主服务器已通过本次报名，共 N 人，相关数据已写入比赛系统。"+ 每位姓名（参赛号 xxx）：N 项
✗ 报名未通过	红色	主服务器返回的整体消息 + 每条失败原因列表 + 提示在"待提交报名列表"点对应条目"修改"调出表单更正后再次"全部提交报名"

20.1.2 查询 / 修改已提交的报名

黄色卡片"查询 / 修改我已经提交的报名"：输入参赛号或（姓名+代表队）查询；服务器返回当前已注册数据，回填到表单进入"修改模式"，再次"添加到报名列表 → 全部提交报名"会以 **isResubmit=true** 提交，服务器先清旧记录再写新记录。

20.2 **RegistrationTool.exe** (EXE 注册工具)

桌面端，与 **register.html** 等价：

- 顶部连接栏：状态指示灯（红/绿/黄）+ 文字 + 服务器输入框 + 连接/断开按钮
- 接力报名 5 列棒次表：第N棒 / 姓名 / 出生日期 / 身份证号 / 参赛号；DatePicker
Language="en-CA" SelectedDateFormat="Short" 强制 yyyy-MM-dd 格式

21. 自动化测试机器人

test_bot.html :

- **启动连接遮罩** (v2026.05.20) : 必须先输入主服务器 IP 并连接成功才解锁操作面板
- 一键模拟报名（个人 / 接力）100+ 运动员
- 模拟比赛流程（就位 → 发令 → 触板序列 → 确认成绩 → 切到下一组 → 晋级...）
- 接力比赛专项：4×100 / 4×200 / 4×100混合泳，每棒触板与出发台动作均按真实顺序模拟
- 可在没有硬件、没有真人时，演示 / 压测整套系统

22. 硬件参数调试机器人

ParamDebugBot.exe :

- **启动连接遮罩** (v2026.05.20) : WinForms 半透明遮罩盖住下方面板，必须先按"连接 / 启动监听"成功后才解锁；与 display.html 启动遮罩等价
- 不连主服务器，直接对接硬件计时器（UDP / TCP / 串口）
- 双向调试 12 字节帧
- 实时显示每条命令的子码 / 数据 / 时间戳

23. 常见问题

23.1 主服务器闪退或无法启动

- 查看是否被防病毒软件拦截
- 检查 .NET Framework 4.5+ 是否安装
- 端口 3002 是否被其它进程占用

23.2 客户端连不上主服务器

- 检查 IP 是否正确（用 `ipconfig` 确认主机 IP）
- 防火墙是否放行 `SwimmingScoreboard.exe`
- 主服务器右下角"连接状态"是否显示已启动 WebSocket
- 浏览器端启动遮罩里的 IP 输入框可重输；按 3 次失败后会弹 confirm 询问是否换地址

23.3 大屏卡顿

- 已优化为分区刷新（100ms 滚动时间 + 250ms 廉价字段刷新 + DOM 缓存）
- 老版本浏览器（IE / 旧 Edge）渲染慢，建议 Chrome / 新 Edge

23.4 接力大屏看不到反应时

- 确认主服务器 EXE 是 v2026.05.20+ 版本（旧版没有 `reactionSeq` 字段，新版客户端会自动退回字符串比对，但旧 EXE 也可能有其它路径问题）
- 浏览器 Ctrl+F5 强制刷新（绕过缓存）
- 备注栏的反应时窗口由 `splitDisplayTime` 控制（默认 5 秒），过了就消隐；接力每棒交接时会重启窗口

23.5 接力打印反应时少于 4 棒

- 确认主服务器 EXE 是 v2026.05.20+ 版本（旧版按"追加"写 `LegReactionTimes`，硬件事件丢失/乱序时条目数会错；新版按棒次索引覆盖写入，槽位数固定 = 项目名 N×D 的 N）
- 未触发硬件事件的棒次显示 `-`（说明那棒确实没收到出发台事件）

23.6 标 DSQ 后该道触板/盲表不工作

- 确认 EXE 是 v2026.05.20+。旧版本 DSQ 后整道关闭，所有数据丢弃；新版仅排名/最终成绩排除 DSQ，原始数据继续接收

23.7 一组多人破纪录但大屏只显示第 1 名的标识

- 这是 v2026.05.20 起的 FINA 标准行为（`EnforceOnlyLeaderRecordNote`）。第 1 名（含 5ms 内并列）保留 RecordNote，其余清空。如需所有人都标，可在 `MainWindow.xaml.cs` 关掉这条调用

23.8 自动分组结果不符合 FINA 规则

- 请确认"项目类型"识别正确（短距 50/100/200 / 中长距离 400+ / 接力）
- 重新点 **预赛自动分组**（旧版数据手动调整后再点会重新执行 SW 3 算法）

23.9 已确认成绩消失

- 检查"赛程导航"是否仍显示 **[已完赛]**
- 在"成绩与排名"Tab 检查组次下拉是否包含该组
- 查看主控日志窗口是否有"赛程导航刷新失败 / 成绩与排名刷新失败"红色错误

23.10 接力队员重复登记

- 已修复：相同 (队名 + 性别 + 项目) 的接力队会被识别为更新，不会增加重复行

23.11 计时器清零后大屏没切到欢迎画面

- 仅在"本赛次最后一组已确认 + 计时器清零"才会切欢迎画面
- 中间组的清零会自动切到下一组（仍显示比赛视图）

附录 A：CSV 表头速查

文件	表头（首行）
运动员报名	号码,姓名,性别,代表队,项目,报名成绩,年龄,出生日期,身份证号,电话,备注,组别,单位简称
比赛项目表	比赛项目
组别表	组别名称
性别表	性别
赛次表	赛次
组数表	组数
代表队号码段	代表队,起始号,结束号,位宽

附录 B：版本变更摘要

v2026.05.30（本版）

- **接力棒次跟随 spinner 联动**：服务器新增 `displayedCurrentLap = 总圈数 - 左剩余 - 右剩余`，三端控制台 + 大屏的"第N棒: 队员姓名"按此即时切换。新增 `GetDisplayedCurrentLap` 辅助
- **团体计分名次分可配置**：新增 `ScoringConfig`（持久化在 `CompetitionPackage.ScoringConfig`），字段 `IndividualPoints / RelayPoints / AgeGroupCoefficients / RankCutoff / RecordBreakBonus`；可视化对话框提供"恢复默认 / 取消 / 保存并重算"
- **「比赛类型管理」改名为「比赛参数设置管理」**；「名次分设置」按钮从"成绩与排名"工具栏移入此 Tab
- **录取标志 Q**：`BuildHeatResultsHtml / BuildEventResultsHtml / EventResultPrintWindow` 三个预赛/半决赛打印路径给已晋级到下一赛次的运动员标绿色加粗 Q；新增 `GetNextStageFor / IsQualifiedToNext / RenderRemarkCellHtml` 辅助
- **分段计时报告合并表**：`BuildSplitTimeReportHtml / BuildSplitTimeReportHtmlFor` 共用 `BuildMergedSplitsTableHtml` — 每位运动员一行、每段距离一列、单元格双行（累计 + 本段）
- **并列名次按硬件 1/100 秒整数判定**：新增 `IsTieTime(a, b)` 辅助，按 `Math.Round(t × 100, AwayFromZero)` 取长整数后等价比较；5 处排名计算 + `EnforceOnlyLeaderRecordNote` 全部统一
- **大屏成绩榜接力姓名列再加宽**：`renderHeatResult / renderPublishedResult` 接力姓名列 22vw → 36vw，并允许 `white-space:normal; overflow:visible;` 自动换行
- **大屏后确认视图显示破纪录标识**：`renderHeatResult / renderPublishedResult` 备注栏加优先级链 DSQ/DNS/DNF（红）> recordNote（金）

v2026.05.20

- **接力 4 棒反应时全链路**：服务器按棒次索引覆盖写入 `LegReactionTimes[legIdx]`，新增 `ComputeRelayLegIndex / EnsureRelayLaneResult / EnsureLegReactionSlots` 辅助方法；打印（`BuildHeatResultsHtml / BuildEventResultsHtml / EventResultPrintWindow / 原始数据 SaveRawTimingLog + SaveRawTimingHtml`）全部按 N 棒展开输出
- **大屏反应时移到备注栏**：成绩栏不再显示反应时；新增 `LaneDeviceState.ReactionSeq` 自增字段，广播 `sw.reactionSeq`，客户端按 seq 触发"新一棒反应时窗口"；备注栏优先级 DSQ/DNS/DNF/DQ > 破纪录 > 反应时
- **DSQ 抢跳道继续比赛**：新增 `IsLaneReceivingData(lane)`（DSQ 通过、DNS/DNF 仍丢弃），`OnTimingDataReceived` 数据入口和 `LaneCloseCountdown` 自动开关设备路径都改用此判定；`IsLaneParticipating` 仍用于排名/积分

- **本组只第 1 名保留破/平纪录：** `EnforceOnlyLeaderRecordNote` 在 `CheckRecords` 末尾及 `UpdateHeatRanking` 末尾运行
- **犯规实时显示：** `display.html` 备注栏去掉 `data.resultConfirmed` 门控，DSQ/DQ/DNS/DNF 一标即显
- **ResultGrid (成绩与排名)：** 取消接力 Name/Country 互换；姓名 220 px / 反应时 170 px 模板列 + TextWrapping=Wrap
- **EventResultPrintWindow：** 窗口 1100×560 px；姓名 220 px、反应时 170 px 模板列；
`ReactionTime` (预览) / `ReactionTimeHtml` (打印) 双字段
- **原始数据窗口：** 拆"代表队"+"运动员姓名"两列；接力 4 名队员从 Notes 提取；反应时按棒展开
- **大屏直播视图重排：** 所有列居中；接力右列动态"第N棒: 姓名"；姓名/代表队字号 2.9vh 一致；隐藏空泳道；确认成绩后清滚动时间
- **大屏接力成绩榜：** 列宽接力专用（姓名 22vw / 代表队 8vw），容纳 4 名队员
- **服务器广播去掉 notes：** 避免运动员个人备注泄露到大屏；register.html 走单独通道
- **启动连接遮罩推广：** leaderboard.html / test_bot.html / ParamDebugBot 全部加入
- **解决方案：** `SwimmingScoreboard.sln` 升级 VS 2015 Format 12.00，加入 x64 平台配置
- **分段计时报告组次选择器：** 弹出已完赛组次树，选中后才打印
- **打印当前组成绩：** 新增"成绩差"列 (v2026.05 续) 和反应时按棒展开 (v2026.05.20)

v2026.05.10

- **多人在线报名：** register.html 新增"待提交报名列表" workflow，`REGISTER_SWIMMERS_MULTI` 一次提交；弹窗反馈通过 / 未通过及具体原因
- **起跳犯规改为人工判罚：** 硬件检测的"抢跳"只置 `IsSuspectFalseStart` (反应时标红)，是否 DSQ 由裁判按按钮决定；自动 DSQ 的两条逻辑全部删除
- **破 / 平纪录自动比对：** 完赛即写 `LaneResult.RecordNote` (WR/OR/AR/AJR/NR/省R/市R/CR)，三端 + 大屏 + 打印同步显示；裁判确认后 `UpdateRecordsAfterConfirm` 自动刷新对应 `SwimmingRecord`
- **并列名次：** 1-2-2-4 规则；`UpdateHeatRanking` / `ComputeLiveRanks` / `GetEventRanking` 三处统一
- **圈数 ▲ ▼ spinner：** 每道左右独立调整，钳到 [0, 该侧实际触板次数]；三端命令路径 `ADJUST_LAP_DISPLAY`
- **反应时(RT) 开 / 关：** 参数设置中新增；关闭后所有反应时处理跳过
- **大屏翻页时间：** 参数设置中新增 (默认 5 秒)；display.html 总排名翻页周期实时跟随
- **接力出生日期：** 三个报名端每棒新增"出生日期"字段；`RelayLeg.SwimmerBirthDate` 持久化贯穿
- **手动分组对话框：** 阶段为半决赛 / 决赛时自动改显前一赛次成绩；排序 key 也跟着切换

- 主控参数设置弹窗：改为 `SizeToContent.Height`，去掉 `ScrollViewer`
- `checkin.html` 服务器弹窗：对齐 `display.html` 风格

v2026.04.29 大屏分区刷新优化

- `display.html` 不再 500ms 整屏 innerHTML 重建；100ms 滚动时间 ticker + 250ms 字段对比刷新 + DOM 缓存复用
- 200/400/800/1500 米所有分段触板打开瞬间不再闪现反应时

v2026.04.28 计时控制三端一致

- 引入 `_confirmedHeats` 集合永久锁定已确认组次，并入档持久化
- "计时器清零"按是否已确认拆两种语义；最后一组完赛 → 自动清空泳道 + 大屏切欢迎画面
- 主控 / EXE / HTML 三端共用同一守卫与提示规则
- 显示控制端 `control.html` 加连接栏，移到右上角

v2026.04.27 FINA SW 3 自动分组

- 重写 `HeatScheduler.GenerateHeats / GenerateRelayHeats` 严格遵循 FINA SW 3.1.1.4 / 3.1.1.5 / 3.1.2
- 短距离最后 3 组循环排位；中长距离 / 接力最后 2 组循环排位

v2026.04.27 自动日程 / 三端组别同步

- 自动日程晚上场起始时间 19:00 → 17:30
- 比赛类型管理 任意修改通过 `NotifyMetadataChanged` 同步到 WPF 下拉 + 网页报名端
- 三端 "顶部当前比赛行" + "赛程导航" 加 `[组别]` 前缀；选中 key 改 5 段含组别

v2026.04.27 接力 / 报名修复

- 接力队员个人条目从"运动员管理"隐藏
- 接力队管理防重复登记（队名+性别+项目唯一键）
- 比赛控制接力项目泳道行第 2 行显示 `第N棒：队员姓名`

v2026.04.27 显示 / 大屏修复

- `display.html` 启动连接遮罩；`leaderboard.html` 同款

- 大屏空泳道 (`status==='EMPTY'`) 不再渲染 0 道空行

v2026.04 早期更新

- 增加"代表队简称"列; 修复显示
- 网页报名端动态从服务器同步组别 / 项目下拉
- "成绩与排名"组次下拉只列已确认组
- 删除赛事 / 清库时同步刷新所有面板

主服务器版本号: v2026.05.30

手册版本: v2026.05.30

最后更新: 2026-05-02